

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
<i>Symmetrien</i>			
Punktzahl: von 38 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Bleistift

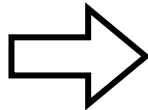
1. **Symmetrische Figuren erkennen**

(4 BE)

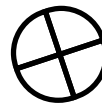
Hier siehst du vier Figuren. Eine Figur ist achsensymmetrisch, wenn sich beim Falten an einer Linie beide Hälften genau decken.



A)
☐



B)
☐



C)
☐



D)
☐

Gib an, welche Figuren achsensymmetrisch sind. Kreuze die Kästchen an.

2. **Symmetrieachsen einzeichnen**

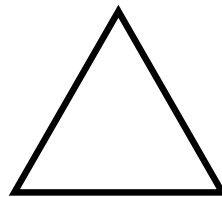
(4 BE)

Bei jeder Figur kannst du eine oder mehrere Symmetrieachsen finden.

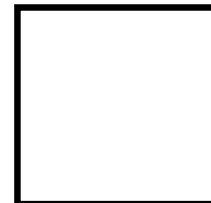
a)



b)



c)



Zeichne alle Symmetrieachsen der drei Figuren mit dem Geodreieck ein.

3. Eigenschaften der Spiegelung

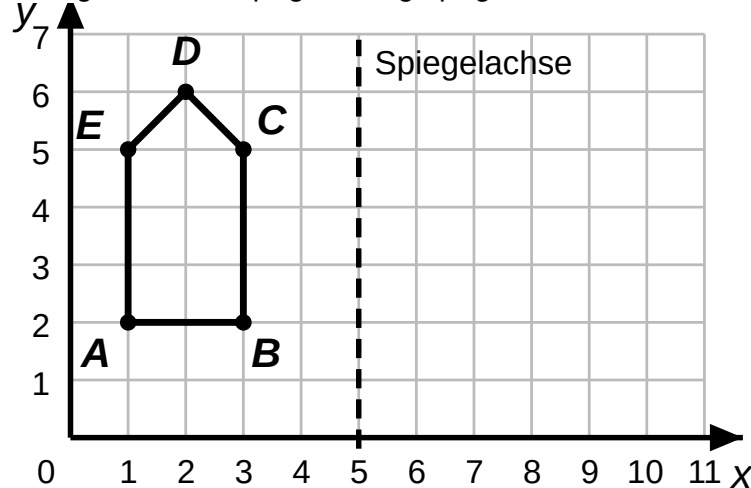
Nenne die fehlenden Wörter und ergänze damit die Lücken. Wähle aus: gleich weit – verschieden weit – senkrecht – schräg – gleich lang – doppelt so lang – 90° – 180° . (4 BE)

- (1) Ein Punkt und sein Bildpunkt liegen _____ von der Spiegelachse entfernt.
- (2) Die Verbindungsstrecke von Punkt und Bildpunkt steht _____ auf der Spiegelachse.
- (3) Beim Spiegeln bleiben alle Strecken _____.
- (4) Bei der Punktspiegelung wird die Figur um _____ um das Zentrum gedreht.

4. An einer Achse spiegeln

(6 BE)

Das Fünfeck ABCDE soll an der gestrichelten Spiegelachse gespiegelt werden.

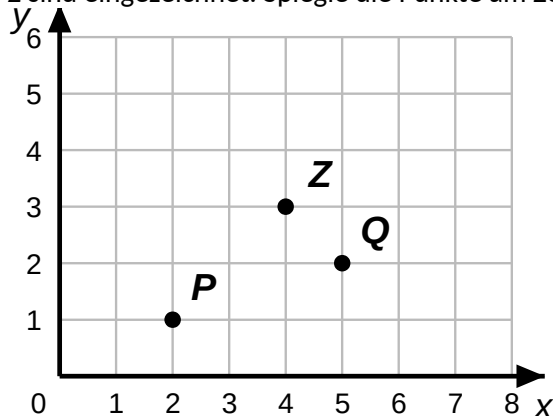


Zeichne das Spiegelbild des Fünfecks ein. Beschrifte die Bildpunkte mit A', B', C', D' und E'.

5. Punktspiegelung am Zentrum

(6 BE)

Die Punkte P, Q und das Zentrum Z sind eingezeichnet. Spiegle die Punkte am Zentrum Z.



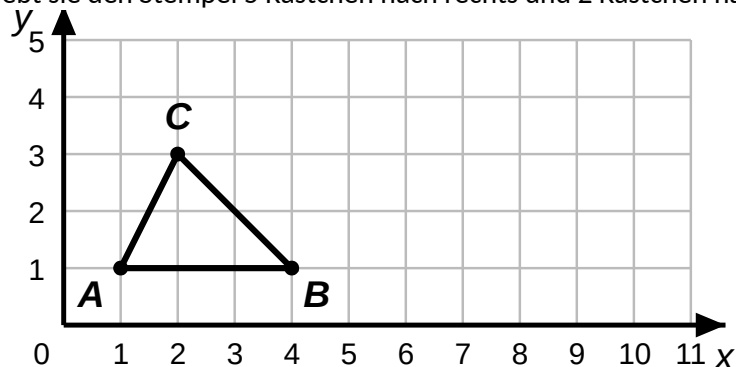
a. Bestimme die Koordinaten des Bildpunkts P' von P(2|1). (3 BE)

b. Bestimme die Koordinaten des Bildpunkts Q' von Q(5|2). (3 BE)

6. Ein Stempel wandert

(7 BE)

Mia hat einen Stempel mit einem Dreieck-Logo. Der erste Abdruck hat die Ecken A(1|1), B(4|1) und C(2|3). Für den zweiten Abdruck schiebt sie den Stempel 5 Kästchen nach rechts und 2 Kästchen nach oben.



a. Ermittle die Koordinaten der drei neuen Ecken A', B' und C' des zweiten Abdrucks. (5 BE)

b. Gib an, ob das zweite Dreieck dieselbe Größe und Form wie das erste hat. (2 BE)

7. **Symmetrie begründen**

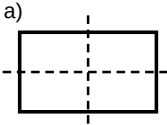
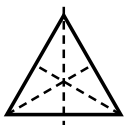
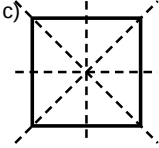
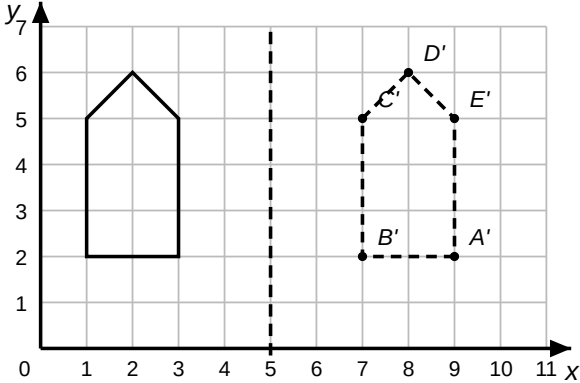
(7 BE)

- a. Tom behauptet: „Jede punktsymmetrische Figur ist auch achsensymmetrisch.“ **Begründe**, dass Tom nicht recht hat. Nenne dazu ein Gegenbeispiel. (4 BE)
- b. Du hast eine Figur aus Papier ausgeschnitten. **Erkläre**, wie du durch Falten prüfst, ob die Figur achsensymmetrisch ist. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1	Angeben: achsensymmetrische Figuren angekreuzt. * A) Schmetterling: ja (senkrechte Achse) * B) Pfeil nach rechts: ja (waagerechte Achse) * C) Windrad: nein (nur punktsymmetrisch) — Kästchen leer * D) Tanne: ja (senkrechte Achse) Pro richtig entschiedener Figur 1 BE.	I	4	
2	Zeichnen: alle Symmetrieachsen eingezeichnet (gestrichelt). * Rechteck: 2 Achsen (durch die Seitenmitten) ** gleichseitiges Dreieck: 3 Achsen (Ecke zur Seitenmitte) * Quadrat: 4 Achsen (2 Seitenmitten + 2 Diagonalen) a)  b)  c) 	I	4	
3	Nennen: fehlende Wörter genannt, Lücken richtig ergänzt. * gleich weit * senkrecht * gleich lang * 180°	I	4	
4	Zeichnen: Spiegelbild an der Achse $x = 5$ korrekt konstruiert. Bildpunkte: $A'(9 2)$, $B'(7 2)$, $C'(7 5)$, $D'(8 6)$, $E'(9 5)$ **** je Bildpunkt im richtigen Abstand gespiegelt (gerundet 5 Punkte → hier 4 BE für Lage) ** Figur sauber verbunden und beschriftet 	II	6	
5a	Bestimmen: Punktspiegelung von $P(2 1)$ an $Z(4 3)$. * von P nach Z: 2 nach rechts, 2 nach oben * ab Z genauso weiter * Ergebnis $P'(6 5)$	II	3	
5b	Bestimmen: Punktspiegelung von $Q(5 2)$ an $Z(4 3)$. * von Q nach Z: 1 nach links, 1 nach oben * ab Z genauso weiter * Ergebnis $Q'(3 4)$	II	3	

6a	<i>Ermitteln:</i> jede Ecke um 5 nach rechts und 2 nach oben verschieben. * $A(1 1) \rightarrow A'(6 3)$ ** $B(4 1) \rightarrow B'(9 3)$ ** $C(2 3) \rightarrow C'(7 5)$	II	5	
6b	<i>Angaben:</i> Aussage zur Deckungsgleichheit. ** Ja, das zweite Dreieck hat dieselbe Größe und Form; beim Verschieben ändert sich nur die Lage (deckungsgleich).	II	2	
7a	<i>Begründen:</i> Tom hat nicht recht. ** richtiges Gegenbeispiel genannt, z. B. der Buchstabe S (oder N, Z): punktsymmetrisch, aber ohne Symmetrieachse ** Begründung: eine punktsymmetrische Figur muss keine Achse besitzen — beide Symmetriearten sind unabhängig voneinander	III	4	
7b	<i>Erklären:</i> Faltestest beschrieben. * Figur an einer Linie falten * prüfen, ob sich beide Hälften genau decken * wenn ja, ist die Faltlinie eine Symmetrieachse (sonst andere Linien probieren)	III	3	
		ges.	38	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	34,5	29,5	24	19	8	< 8

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
<i>Symmetrien</i>			
Punktzahl: von 38 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Bleistift

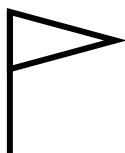
1. Symmetrische Figuren erkennen

(4 BE)

Hier siehst du vier Figuren. Eine Figur ist achsensymmetrisch, wenn sich beim Falten an einer Linie beide Hälften genau decken.



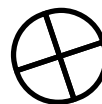
A)

☐


B)

☐


C)

☐


D)

☐

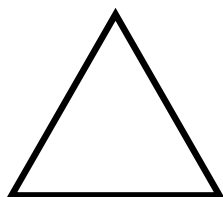
Gib an, welche Figuren achsensymmetrisch sind. Kreuze die Kästchen an.

2. Symmetrieachsen einzeichnen

(4 BE)

Bei jeder Figur kannst du eine oder mehrere Symmetrieachsen finden.

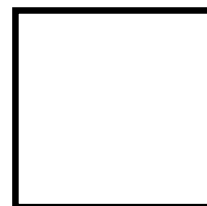
a)



b)



c)



Zeichne alle Symmetrieachsen der drei Figuren mit dem Geodreieck ein.

3. Eigenschaften der Spiegelung

Nenne die fehlenden Wörter und ergänze damit die Lücken. Wähle aus: gleich weit – verschieden weit – senkrecht – schräg – gleich lang – doppelt so lang – 90° – 180° .

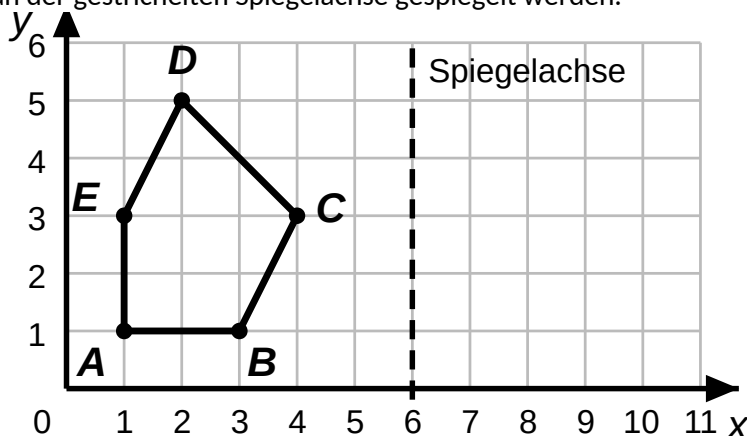
(4 BE)

- (1) Beim Spiegeln bleiben alle Strecken _____.
- (2) Ein Punkt und sein Bildpunkt liegen _____ von der Spiegelachse entfernt.
- (3) Bei der Punktspiegelung wird die Figur um _____ um das Zentrum gedreht.
- (4) Die Verbindungsstrecke von Punkt und Bildpunkt steht _____ auf der Spiegelachse.

4. An einer Achse spiegeln

(6 BE)

Das Fünfeck $ABCDE$ soll an der gestrichelten Spiegelachse gespiegelt werden.

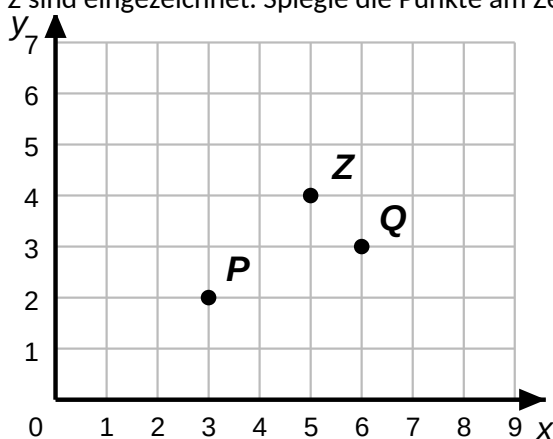


Zeichne das Spiegelbild des Fünfecks ein. Beschrifte die Bildpunkte mit A' , B' , C' , D' und E' .

5. Punktspiegelung am Zentrum

(6 BE)

Die Punkte P , Q und das Zentrum Z sind eingezeichnet. Spiegle die Punkte am Zentrum Z .



a. **Bestimme** die Koordinaten des Bildpunkts P' von $P(3|2)$.

(3 BE)

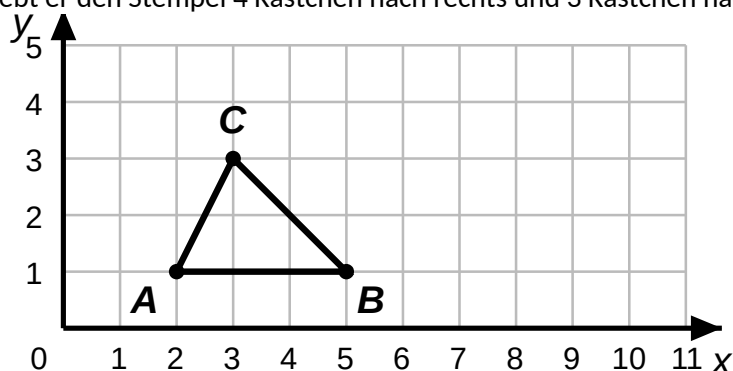
b. **Bestimme** die Koordinaten des Bildpunkts Q' von $Q(6|3)$.

(3 BE)

6. Ein Stempel wandert

(7 BE)

Ben hat einen Stempel mit einem Dreieck-Logo. Der erste Abdruck hat die Ecken $A(2|1)$, $B(5|1)$ und $C(3|3)$. Für den zweiten Abdruck schiebt er den Stempel 4 Kästchen nach rechts und 3 Kästchen nach oben.



a. **Ermittle** die Koordinaten der drei neuen Ecken A' , B' und C' des zweiten Abdrucks.

(5 BE)

b. **Gib an**, ob das zweite Dreieck dieselbe Größe und Form wie das erste hat.

(2 BE)

7. Symmetrie begründen

(7 BE)

a. Lina behauptet: „Jede achsensymmetrische Figur ist auch punktsymmetrisch.“ **Begründe**, dass Lina nicht recht hat. Nenne dazu ein Gegenbeispiel.

(4 BE)

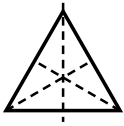
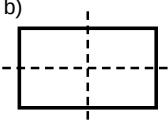
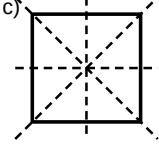
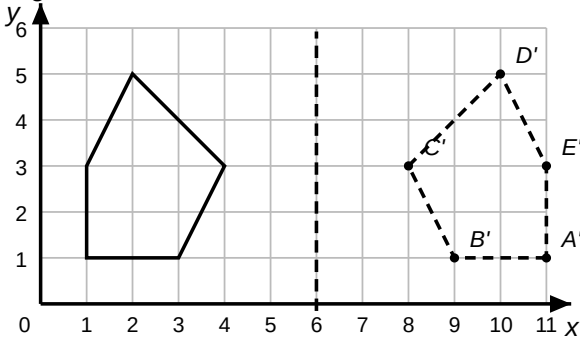
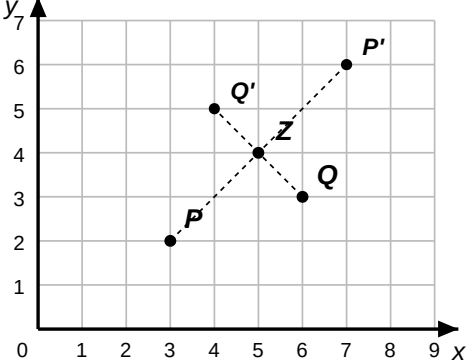
b. Du hast eine Figur aus Papier ausgeschnitten. **Erkläre**, wie du durch Falten prüfst, ob die Figur achsensymmetrisch ist.

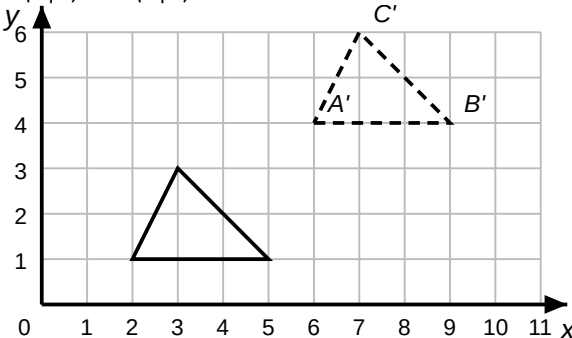
(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1	Angeben: achsensymmetrische Figuren angekreuzt. * A) Herz: ja (senkrechte Achse) * B) Flagge: nein (nicht symmetrisch) — Kästchen leer * C) Tanne: ja (senkrechte Achse) * D) Windrad: nein (nur punktsymmetrisch) — Kästchen leer Pro richtig entschiedener Figur 1 BE.	I	4	
2	Zeichnen: alle Symmetrieachsen eingezeichnet (gestrichelt). ** gleichseitiges Dreieck: 3 Achsen (Ecke zur Seitenmitte) * Rechteck: 2 Achsen (durch die Seitenmitten) * Quadrat: 4 Achsen (2 Seitenmitten + 2 Diagonalen) a)  b)  c) 	I	4	
3	Nennen: fehlende Wörter genannt, Lücken richtig ergänzt. * gleich lang * gleich weit * 180° * senkrecht	I	4	
4	Zeichnen: Spiegelbild an der Achse $x = 6$ korrekt konstruiert. Bildpunkte: $A'(11 1)$, $B'(9 1)$, $C'(8 3)$, $D'(10 5)$, $E'(11 3)$ **** je Bildpunkt im richtigen Abstand gespiegelt ** Figur sauber verbunden und beschriftet 	II	6	
5a	Bestimmen: Punktspiegelung von $P(3 2)$ an $Z(5 4)$. * von P nach Z: 2 nach rechts, 2 nach oben * ab Z genauso weiter * Ergebnis $P'(7 6)$	II	3	
5b	Bestimmen: Punktspiegelung von $Q(6 3)$ an $Z(5 4)$. * von Q nach Z: 1 nach links, 1 nach oben * ab Z genauso weiter * Ergebnis $Q'(4 5)$ 	II	3	

6a	<i>Ermitteln:</i> jede Ecke um 4 nach rechts und 3 nach oben verschieben. * $A(2 1) \rightarrow A'(6 4)$ ** $B(5 1) \rightarrow B'(9 4)$ ** $C(3 3) \rightarrow C'(7 6)$ 	II	5	
6b	<i>Angaben:</i> Aussage zur Deckungsgleichheit. ** Ja, das zweite Dreieck hat dieselbe Größe und Form; beim Verschieben ändert sich nur die Lage (deckungsgleich).	II	2	
7a	<i>Begründen:</i> Lina hat nicht recht. ** richtiges Gegenbeispiel genannt, z. B. der Buchstabe A (oder T, M): achsensymmetrisch, aber nicht punktsymmetrisch ** Begründung: eine achsensymmetrische Figur muss kein Symmetriezentrum besitzen — beide Symmetriearten sind unabhängig voneinander	III	4	
7b	<i>Erklären:</i> Faltestest beschrieben. * Figur an einer Linie falten * prüfen, ob sich beide Hälften genau decken * wenn ja, ist die Faltlinie eine Symmetrieachse (sonst andere Linien probieren)	III	3	
		ges.	38	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	34,5	29,5	24	19	8	< 8